

Lista 5

Fabiano Carvalho Vasques Junior

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES,
       ACRES * 120/100 AS area_nova
FROM PRESERVE;
```

PNAME	ACRES	area_nova
HASSAYAMPA RIVER	660	792
DANCING PRAIRIE	680	816
MULESHOE RANCH	49120	58944
SOUTH FORK MADISON	121	145
MCELWAIN-OLSEN	66	79
TATKON	40	48
DAVID H. SMITH	830	996
MIACOMET MOORS	4	4
MOUNT PLANTAIN	730	876
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES,
       ACRES * 1/3 AS area_ajustada
FROM PRESERVE;
```

PNAME	ACRES	area_ajustada
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE,
       (FEE + 50)/2.0 AS NEW_FEE
FROM PRESERVE;
```

PNAME	FEE	NEW_FEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS AVG_ACRES,
       MAX(ACRES) AS MAX_ACRES,
       MIN(ACRES) AS MIN_ACRES
FROM PRESERVE;
WHERE STATE = 'AZ';
```

AVG_ACRES	MAX_ACRES	MIN_ACRES
5003.643	49120	4

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME ASC
LIMIT 1;
```

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE)
FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0;
```

COUNT(DISTINCT FEE)
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT PNAME, COUNT(*) AS QTD
FROM PRESERVE
GROUP BY PNAME
HAVING COUNT(*) > 1;
```

PNAME	QTD
-------	-----

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS NEW_FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ';
```

NEW_FEE
256.8

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY DESC;
```

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
6000	GEORGE	9000	9900
3000	CURLY	3000	3300
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
4000	SEMP	500	550
5000	JOE	400	440

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY DESC;
```

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
6000	GEORGE	9000	9900
3000	CURLY	3000	3300

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT AVG(SALARY),
       MAX(SALARY),
       MIN(SALARY)
FROM EMPLOYEE
```

AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) as QEM
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20;
```

QEM
3

13 Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QDEP
FROM EMPLOYEE;
```

QDEP
3